

# Manuel d'utilisation

*Juillet 2026*

SAFE-M-ORP *SAFE-M-ORP*

*Mathis Velasco, IPGP*

*Avec la participation de :*

*M. Velasco, P. Martin, A. Levasseur, A. Boubakour, H. Ast, R. Godard-Galves, I Orlovic, S. Maurice, I. Piketty, L. Avney-On, I. Ferrand, A.Faura (2026)*

SAFE-M-ORP

## Manuel à destination de l'utilisateur

Ce Potentiomètre est simple d'utilisation pour la mesure d'ORP (*Oxidation Reduction Potential*). Il est aisé de naviguer dans l'interface avec un système simple de question-réponse, qui nécessite un ordinateur pour utiliser le code et envoyer les informations. Les procédures d'étalonnage sont très simples et peuvent être réalisées pour une ou deux solutions tampons. La sonde ORP est confiné dans son étui de protection qui lui permet d'être facilement déplacé.

## Contents



## 1 Installation de l'appareil et du programme

### 1.1 Télécharger le projet SAFE-M-ORP

Le programme du pH mètre est en accès libre sur le site internet github sur le compte 'fme-tivier' <https://github.com/SAFE-M/SAFE-M-ORP->. Un moyen simple de le trouver est de taper 'github fmetivier' dans la barre de recherche. Une fois sur la page du profil de fmetivier, cliquez sur repositories. Une fois cela fait il faut alors cliquer sur le dossier du nom 'SAFE-M-ORP'. Puis, en haut à gauche cliquez sur le bouton vert 'code' et copier le lien github du dossier. Ensuite dans le terminal (Ctrl+Alt+T pour l'ouvrir) saisissez :

```
git clone https://github.com/SAFE-M/SAFE-M-ORP.git
```

### 1.2 Description fonctionnelle

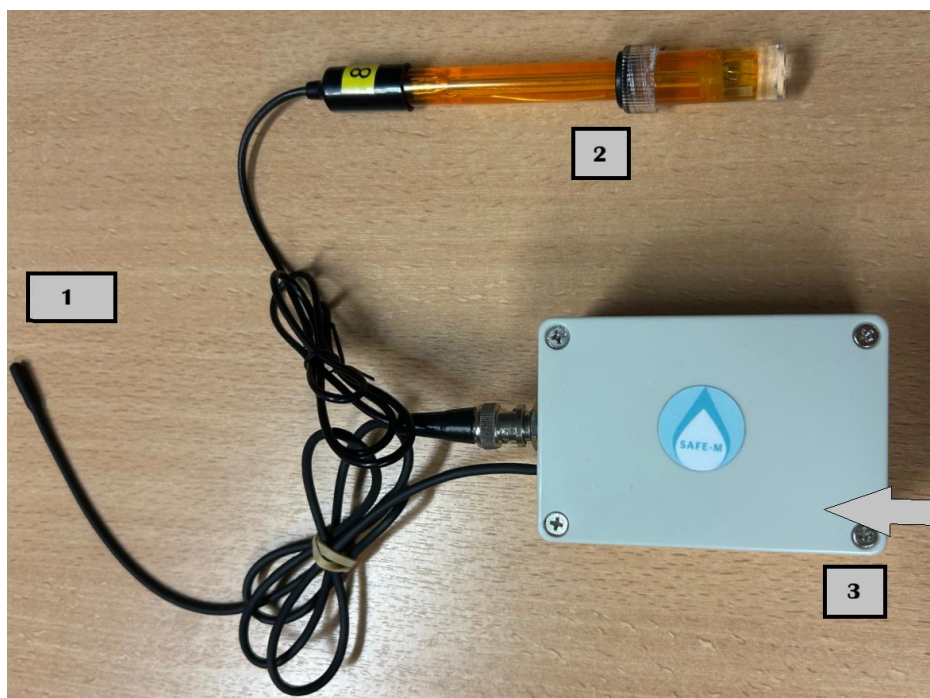
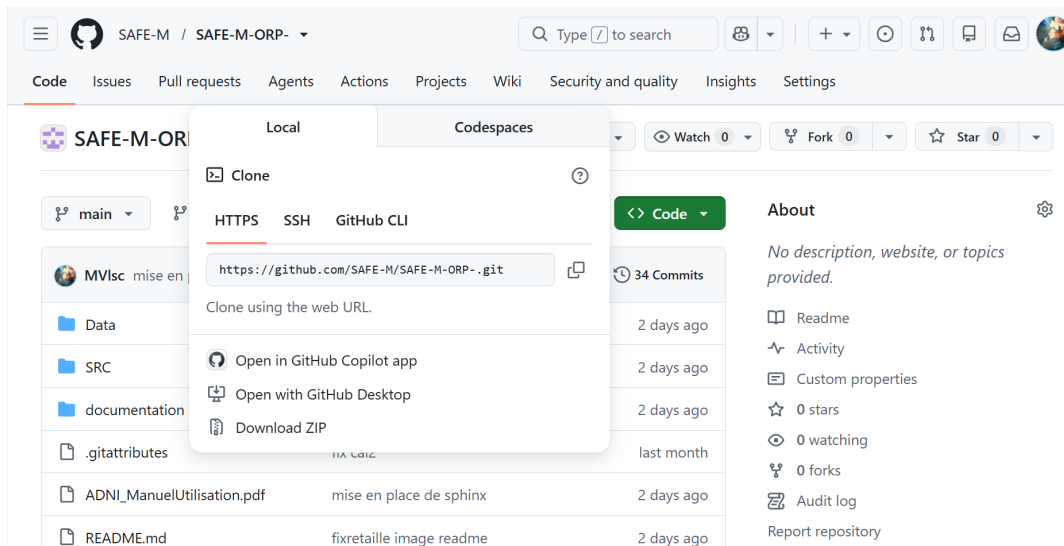


Figure 1: Photographie du boîtier SAFE-M-ORP



Le dossier est alors chargé sur l'ordinateur de manière locale. Une fois le dossier chargé vous pouvez vérifier le contenu du dossier en le comparant avec le dossier sur le site github. Le programme et toutes ses composantes sont alors chargées, vous pouvez dès lors utiliser les pH-mètres.

La figure ci-dessus montre le boîtier SAFE-M-ORP composé de :

1. Prise et branchement d'alimentation du Potentiomètre
2. Sonde température PT100
3. Sonde ORP
4. Prise

### 1.3 Matériel nécessaire

- Carte Arduino
- Sonde ORP
- Sonde PT100



## 1.4 Connexion boîtier / Ordinateur

Le code contenu dans le dossier "SRC/Mesure.py" contient une fonction permettant d'établir la connexion en série avec l'Arduino. L'utilisateur peut choisir de fournir un port manuellement, sinon, grâce à une reconnaissance de nom de port, le programme va sélectionner automatiquement le nom relié à l'Arduino. Un filtre pour reconnaître les ports Linux ou Windows a été mis en place et présenté dans l'annexe ??.

Texte d'introduction du chapitre Installation.

## 2 Calibration

### 2.1 Protocole

Description du protocole de calibration à deux points.

```
def data(s, N=None, time_inter=0.08):  
    T, V, t_temps = [], [], []  
    return T, V, t_temps
```

## 3 Mesures

Texte du chapitre Mesures.